

CRYPTO 2 – Vigenere Cipher (Medium)

Vigenere Cipher (Medium) menggunakan pemrograman Python secara lengkap dan sistematis.

Ciphertext:

ppk{zlwgrlm_lqlj}

Key:

cyber

Metode: **Blaise de Vigenère Cipher**

Konsep Vigenere Decryption

Rumus dekripsi:

$\text{Plain} = (\text{Cipher} - \text{Key}) \bmod 26$

Keterangan:

- Huruf dikonversi ke angka (a=0, b=1, ..., z=25)
- Key diulang sepanjang plaintext
- Kurung kurawal { } dan _ tidak dihitung (tidak dienkripsi)

Implementasi Python (Lengkap)

```
def vigenere_decrypt(ciphertext, key):  
    result = ""  
    key = key.lower()  
    key_index = 0  
  
    for char in ciphertext:  
        if char.isalpha():  
            # Konversi huruf ke angka 0-25  
            c = ord(char) - ord('a')  
            k = ord(key[key_index % len(key)]) - ord('a')
```

```

# Rumus dekripsi
p = (c - k) % 26

# Kembali ke huruf
result += chr(p + ord('a'))

key_index += 1
else:
    # Jika bukan huruf (misalnya { } _)
    result += char

return result

cipher = "ppek{zlwgrlm_lqlj}"
key = "cyber"

print(vigenere_decrypt(cipher, key))

```

Penjelasan Kode

1. Konversi huruf ke angka

```
ord(char) - ord('a')
```

Contoh:

- p → 15
- c → 2

2. Rumus Dekripsi

```
(c - k) % 26
```

Contoh manual huruf pertama:

- p (15)
- c (2)

```
(15 - 2) % 26 = 13 → n
```

3. Key Diulang Otomatis

Jika teks lebih panjang dari key:

cybercybercyber...

Output Program

flag{crypto_king}

FLAG

flag{crypto_king}

PEMBAHASAN

$$(15 - 2) \% 26 = 13 \rightarrow n$$

1. Kenapa 15 dan 2?

Dalam Vigenere Cipher, huruf diubah menjadi angka:

Huruf	Nilai
a	0
b	1
c	2
...	...
n	13
p	15

Huruf pertama ciphertext: p

Nilainya: p = 15

Huruf pertama key: c

Nilainya: c = 2

2. Proses Pengurangan

Rumus dekripsi:

$$\text{Plain} = (\text{Cipher} - \text{Key}) \bmod 26$$

$$\text{Maka: } 15 - 2 = 13$$

3. Apa itu % 26 ?

% 26 artinya **modulo 26**, yaitu sisa pembagian dengan 26.

Kenapa 26?

Karena alfabet ada **26 huruf**.

Jika hasilnya negatif atau lebih dari 25, maka akan diputar kembali ke rentang 0–25.

Contoh:

$$(2 - 5) \% 26$$

$$= -3 \% 26$$

$$= 23$$

Karena alfabet berputar (circular).

4. Konversi Kembali ke Huruf

Hasil: 13

Angka 13 dalam alfabet adalah: n

Karena:

$$a=0$$

$$b=1$$

...

$$n=13$$

Jadi arti lengkapnya

$$(15 - 2) \% 26 = 13 \rightarrow n$$

Artinya:

- p (15)
- dikurangi c (2)
- hasil 13
- 13 adalah huruf n

Ilustrasi Seperti Jam

Bayangkan alfabet seperti jam 26 angka: 0 1 2 ... 25

Jika kita mundur, dia akan berputar.

Itulah fungsi % 26.